TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ SỐ 2
MÔN: Lập trình hướng đối tượng
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2 điểm)
Nêu vai trò của hàm tạo (constructor), hàm hủy (destructor) trong định nghĩa lớp. Ưu nhược điểm của hai loại hàm này khi sử dụng trong kế thừa. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2. (3 điểm)

```
  int main()
{
    Vector A(3), B(3), C(3) ;  // Tạo vector có kích thước bằng 3
    cout<< A << endl; // 0 0 0
    cin >> B >> A;
    C = A + B;
    cout << " c = a + b = " << C<<endl;
    cout << "B(1) = " << B(1) << endl; // gia tri thu 2
    return 0;
}
```

Dựa vào đoạn chương trình ở hàm main hãy định nghĩa class Vector.

Câu 3. (5 điểm)

Dưới tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, việc dự báo thời tiết ở quy mô vi khí hậu trở thành một thách thức lớn. Khác với dự báo truyền thống, dự báo vi khí hậu cần xem xét các yếu tố địa phương như địa hình, thảm thực vật và sự tương tác giữa chúng trong ngày. Nghiên cứu gần đây cho thấy sự thay đổi thời tiết từ sáng đến trưa không tuyến tính mà phụ thuộc mạnh vào đặc điểm sinh thái của từng vùng.

Một mô hình toán học sử dụng chỉ số $\Delta\theta$ đã được phát triển để đo lường mức thay đổi của từng biến số khí tượng θ, có điều chỉnh theo các thông số địa lý gồm độ cao $E(m)$ và độ che phủ thực vật V (tỉ lệ từ 0 đến 1). Mô hình tập trung vào 5 biến số khí tượng chính được nêu như sau:

Nhiệt độ T $(°C)$**:** Biến số nhiệt độ được điều chỉnh theo công thức $\Delta T = (T_2 - T_1) \cdot (1 - \frac{E}{10000}) \cdot (1 - V)$. Công thức này phản ánh hai tác động chính: thứ nhất, yếu tố độ cao với hệ số $(1 - \frac{E}{10000})$ cho thấy cứ mỗi 1000m độ cao, mức thay đổi nhiệt độ sẽ giảm 10% so với mực nước biển do hiệu ứng khí quyển loãng. Thứ hai, yếu tố thảm thực vật $(1 - V)$ thể hiện khả năng điều hòa nhiệt của cây xanh - khi V càng cao, sự biến đổi nhiệt độ càng bị ổn định do hiệu ứng làm mát tự nhiên từ quá trình thoát hơi nước và tạo bóng mát.

Độ ẩm H **(%):** Sự thay đổi độ ẩm tuân theo công thức $\Delta H = (H_2 - H_1) \cdot V$, trong đó thảm thực vật đóng vai trò khuếch đại. Điều này dựa trên nguyên lý sinh học của quá trình thoát hơi nước - cây cối liên tục bốc hơi nước qua lá để duy trì quá trình trao đổi chất và làm mát. Hệ số V thể hiện mật độ thảm thực vật càng dày đặc thì lượng hơi nước được giải phóng vào không khí càng nhiều, từ đó làm tăng độ ẩm không khí xung quanh một cách đáng kể.

Tốc độ gió W (m/s): Công thức điều chỉnh $\Delta W = W_2 \cdot (1 - V)$ mô tả hiệu ứng cản gió của thảm thực vật. Khác với các biến số khác, ở đây ΔW không phụ thuộc vào giá trị ban đầu W_1 mà chỉ tính từ W_2, cho thấy tác động trực tiếp của rừng cây lên luồng gió hiện tại. Hệ số $(1 - V)$ chỉ ra rằng khi V tiến về 1 (thảm thực vật dày đặc), tốc độ gió hiệu dụng sẽ tiến về 0 do lực cản khí động học từ tán lá, thân cây và cấu trúc phức tạp của hệ sinh thái rừng.

Bức xạ mặt trời S (W/m²): Cường độ bức xạ được điều chỉnh theo $\Delta S = S_2 \cdot (1 - \frac{V}{2})$, phản ánh hiệu ứng che phủ của tán lá. Hệ số $\frac{V}{2}$ thay vì V toàn phần cho thấy rằng thảm thực vật không che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời mà chỉ lọc một phần, tạo ra hiệu ứng ánh sáng lốm đốm đặc trưng trong rừng. Điều này phù hợp với thực tế sinh thái học, nơi mà ngay cả trong rừng rậm, vẫn có một lượng ánh sáng nhất định xuyên qua khe lá để duy trì quá trình quang hợp của các tầng cây thấp hơn.

Lượng mưa P (mm): Biến số lượng mưa tuân theo quy luật $\Delta P = P_2 \cdot V$, thể hiện tác động tích cực của thảm thực vật lên chu trình nước địa phương. Công thức này dựa trên hiện tượng "mưa rừng khi thảm thực vật dày đặc tạo ra vi khí hậu ẩm ướt thông qua quá trình thoát hơi nước, đồng thời bề mặt lá và cành cây hoạt động như các nhân ngưng tụ tự nhiên. Hệ số V trực tiếp nhân với P_2 cho thấy rằng lượng mưa hiệu dụng tăng tỷ lệ thuận với mật độ thảm thực vật, phản ánh khả năng thu gom và giữ nước của hệ sinh thái rừng.

Sau khi áp dụng mô hình điều chỉnh vi khí hậu, mỗi biến số khí tượng θ sẽ được cập nhật thành giá trị mới $\theta_2^{\text{adj}} = \theta_1 + \Delta\theta$. Đây là giá trị được sử dụng để phân loại kiểu thời tiết thay vì dùng trực tiếp dữ liệu quan sát tại thời điểm t_2. Dựa vào các biến số khí tượng đã điều chỉnh θ_2^{adj} ta có thể chia thành các kiểu thời tiết sau:

Kiểu thời tiết	**Điều kiện**
Giông bão	$P_2 \geqslant 15$ mm, $W_2 \geqslant 12$ m/s, $T_2 < 25°$C
Mưa nhiều	$P_2 > 5$ mm, $H_2 \geqslant 70\%$
Nóng khô	$T_2 \geqslant 30°$C, $H_2 \leqslant 50\%$, $S_2 > 800$ W/m^2
Gió ẩm	$H_2 \geqslant 80\%$, $W_2 \geqslant 8$ m/s

Bảng 1: Bảng phân loại kiểu thời tiết theo điều kiện các biến số đã điều chỉnh

Lưu ý: tại 1 thời điểm chỉ có thể có 1 kiểu thời tiết, và khi xét các diều kiện, ta xét từ trên xuống dưới. Khi các biến số không đáp ứng bất kỳ điều kiện thời tiết nào được liệt kê thì sẽ được xếp vào kiểu thời tiết ôn hòa.

Ví dụ: tại vùng *Mountain Valley* (Thung lũng núi) có các thông số địa lý: độ cao $E = 800m$ và mức độ che phủ thực vật trung bình $V = 0.6$. Dữ liệu các biến số khí tượng được ghi nhận tại thời điểm t_1 (6:00 AM) gồm: $T_1 = 18°C$, $H_1 = 85\%$, $W_1 = 3.0$ m/s, $S_1 = 200$ W/m^2 và $P_1 = 2.0$ mm. Tại thời điểm t_2 (01:00 PM), các giá trị quan sát được gồm: $T_2 = 26°C$, $H_2 = 75\%$, $W_2 = 7.0$ m/s, $S_2 = 950$ W/m^2 và $P_2 = 3.5$ mm. Được dự báo là sẽ có kiểu thời tiết ôn hòa ở thời điểm t_2.

Áp dụng tư tưởng lập trình hướng đối tượng (có sử dụng đa hình, kế thừa) thực hiện các yêu cầu sau:

1. Thiết kế và vẽ sơ đồ lớp theo thông tin được mô tả.
2. Cài đặt chi tiết theo sơ đồ đã thiết kế cũng như các thành phần cần thiết để xây dựng chương trình thực hiện các tính năng sau:

(2.1) Nhập vào thông tin của một vùng bao gồm tên(viết liền không cách), các thông số địa lý (độ cao, độ che phủ) và 2 thời điểm trong ngày với các biến số khí tượng tương ứng theo thứ tự, từ đó xuất ra kiểu thời tiết của vùng này được dự báo trong thời điểm t_2.

(2.2) Một ngày nọ, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện, khiến toàn bộ các vùng trong khu vực đều ghi nhận cùng một tập hợp biến số khí tượng tại thời điểm t_2 (02:00 PM). Tuy nhiên, do sự khác biệt về thông số địa lý, mức độ thay đổi nhiệt độ giữa các vùng ΔT lại không đồng nhất. Nhập vào thông tin cần thiết của các vùng có trong khu vực tại thời điểm t_1 (07:00 AM). Hãy cho biết tên vùng có mức thay đổi nhiệt độ ΔT lớn nhất và liệt kê tên các vùng được dự đoán sẽ xuất hiện kiểu thời tiết nóng khô tại thời điểm t_2.

Lưu ý: Các thông tin trong đề thi chỉ mang tính chất giả sử, KHÔNG nhất thiết phải đúng hoặc khớp với các thông tin hiện tại trong thế giới thực. Sinh viên cần bám sát các mô tả trong đề thi và vận dụng kiến thức về lập trình hướng đối tượng để làm bài theo yêu cầu.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP